كلية العلوم ـ تطوان
Faculté des Sciences - Tétouan

Filière : Ingénierie Informatique et Développement Logiciel

Série 2

Exercice 1

Attention Au TYPES de grammaire

Donner les langages reconnus par les grammaires G_1 et G_2 tels que :

1) $G_1 = (\{0, a, b\}, \{S, A, B\}, A, P)$

où P: $S \to S0 \mid Aa \mid B0 \mid b$ $\quad A \to Sb \mid Ba$ $\quad B \to B0 \mid Ba$

2) $G_2 = (\{a, b, c\}, \{S, A, B\}, S, P)$

où P: $S \to aAB$ $\quad B \to SA$ $\quad Aa \to Sab$ $\quad bB \to ac$ $\quad Ab \to SBb$

engendre le vide

Exercice 2

type 2

Soit la grammaire $G_1 = (\{0, b, c\}, \{S, X, Y, Z\}, S, P)$ où P :

$S \to XYZ$ $\quad X \to 0Y \mid cZ \mid 0$

$Y \to bX \mid b$ $\quad Z \to 0Z \mid c$

Donner une dérivation à gauche et à droite du mot **c00cb0b0c** et l'arbre correspondant.

Exercice 3

Soit la grammaire suivante G : S ::= «E» E ::= « E » « E » E ::= '(' « E » ')' E ::= ε

1– Donner un arbre de dérivation de (()()) pour cette grammaire.

2– Cette grammaire est-elle ambiguë ? Expliquer.

3- Proposer une autre grammaire équivalente qui ne soit pas ambiguë. $E \to (E)E$

4- Donner un arbre de dérivation de (()()) pour cette grammaire..

Exercice 4

On considère la grammaire G suivante :

$S \to aSb \mid bSa \mid SS \mid \varepsilon$

1. Donner une DG et DD du mot aabbbaba.
2. Donner un arbre de dérivation du mot aabbbaba.

3. Donner la définition d'une grammaire ambigüe.

4. La grammaire G est-elle ambigüe ?